16쪽 2번

매쓰프로 개념 중3-2 · 16쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

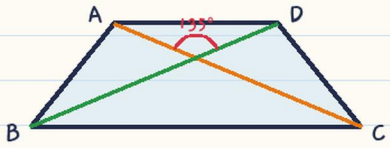
2. 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대각선이 이루는 각의 크기가 135°이고 □ABCD의 넓이가 $12\sqrt{2}\ cm^2$일 때, 한 대각선의 길이는?

① 4cm ② $4\sqrt{2}$ cm ③ 6cm ④ $4\sqrt{3}$ cm ⑤ $6\sqrt{2}$ cm

필요한 개념

- $S = \frac{1}{2}ab\sin(180° - x)$ ▶ 15쪽 개념 설명

그림



$$\square ABCD = \frac{1}{2} \times x \times x \times \sin(180° - 135°) = \frac{\sqrt{2}}{4}x^2$$

$$\frac{\sqrt{2}}{4}x^2 = 12\sqrt{2} \rightarrow x^2 = 48$$

$x > 0$ 이므로 $x = 4\sqrt{3}$

답 ④ $4\sqrt{3}$ cm